



Alice Boschetti (Centro Universitário Senac Santo Amaro) Alicevit00bos@gmail.com

Edson Felipe Guimarães (Centro Universitário Senac Santo Amaro) edson.felipe.barros@gmail.com

Julya Oliveira de Souza Dias (Centro Universitário Senac Santo Amaro) julyaosdias@gmail.com

Karolaine Helena Santos Silva (Centro Universitário Senac Santo Amaro) helenasilva1455@gmail.com

RESUMO

Este projeto aborda a integração do setor industrial com o desenvolvimento de um sistema de controle de acesso por reconhecimento facial. Focado no uso do **Shield Industrial Oppler OPS010** e uma arquitetura de sistema distribuído, a iniciativa foca na modelagem de dados, engenharia e arquitetura de sistema distribuído, para aprimoramento da segurança e o controle de informações. O sistema emprega bibliotecas Python para a detecção e reconhecimento facial, estabelecendo uma comunicação via API para o registro de ponto em um banco de dados relacional. Subsequentemente, o hardware mecânico é ativado para a liberação de acesso do usuário, demonstrando uma solução robusta e integrada para ambientes industriais e gestão de dados.

PALAVRAS-CHAVE: Catraca, Reconhecimento facial, Controlador Industrial, Sistema Distribuído.

INTRODUÇÃO

O projeto: “Simulação com Modelagem, Operação e Gestão I” do 5º semestre, desenvolvido em parceria com a empresa Oppler, teve foco no uso de seu Shield Industrial Oppler OPS010. O tema escolhido por nosso grupo, foi o desenvolvimento de um sistema de controle de acesso via reconhecimento facial. A proposta une conhecimentos de Arquitetura de Software, Engenharia e Modelagem de dados, com o objetivo de ajudar o setor de segurança e recursos humanos a definir e manter padrões de segurança e informações consistentes.

METODOLOGIA

Este projeto desenvolve um protótipo de sistema distribuído para controle de acesso por reconhecimento facial.

Componente Chaves:

- **Hardware:** Shield Industrial Oppler OPS010 (com ESP32), Arduino UNO (controle motor), Motor de Vidro Elétrico 12V, Sensores Ópticos Infravermelhos (fim de curso).
- **Software:** IDE Arduino, Beekeeper Studio, Replit.

Fluxo de Operação:

1. Reconhecimento Facial (Python): Captura e processa a imagem do rosto.

2. Envio à API (Python POST): Se o rosto for reconhecido e autorizado.
3. Registro no BD (MySQL): API PHP salva o registro de ponto.
4. Liberação de Acesso: ESP32 (consultando o BD) detecta o acesso liberado.
5. Acionamento da Catraca: ESP32 aciona pino Y1 do OPS010, que sinaliza o Arduino UNO para comandar o motor da catraca (controlado por sensores de fim de curso).

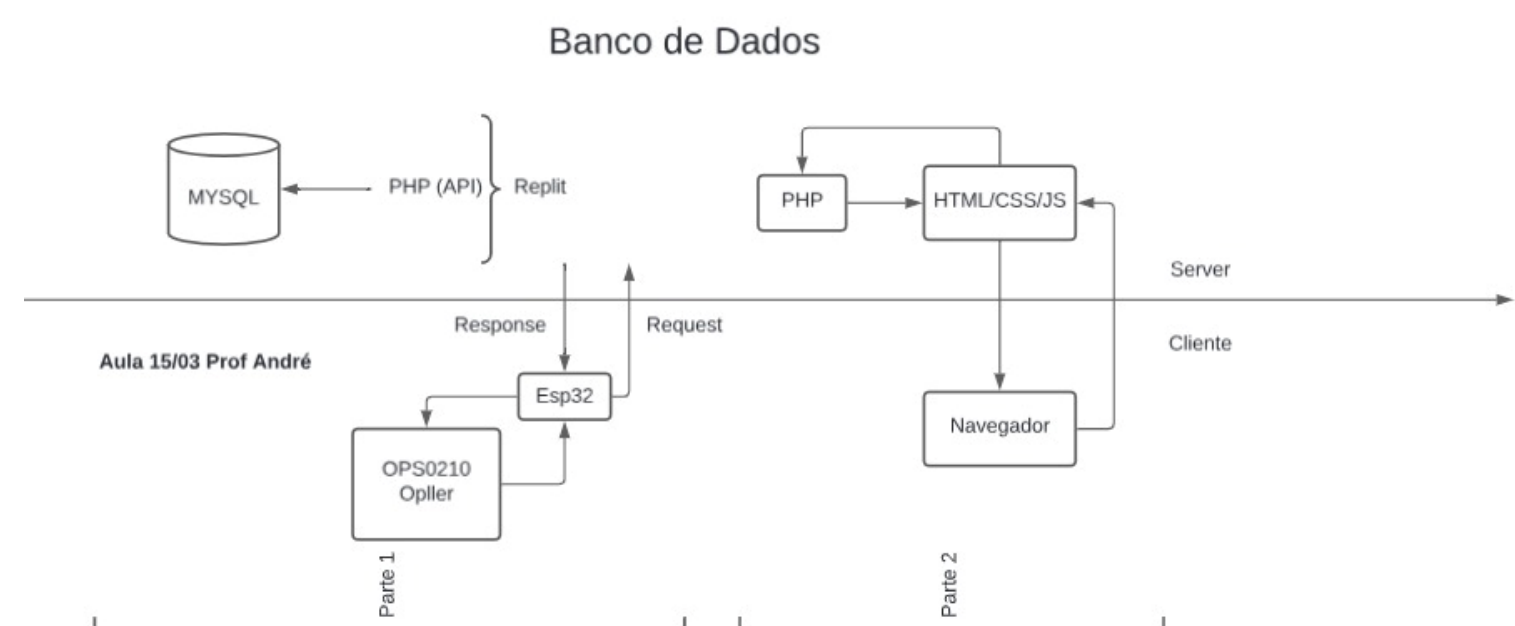


Figura 1. Arquitetura de comunicação

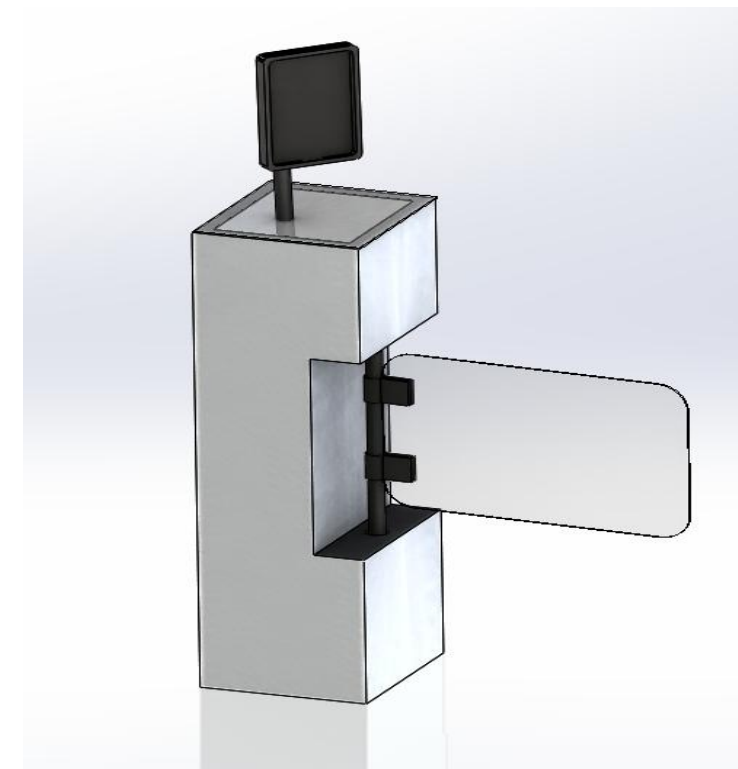


Figura 2. Modelagem do Protótipo

CONCLUSÃO

O FaceScan Alekson é um inovador sistema de controle de acesso por reconhecimento facial, que demonstrou a modernização da gestão de pessoas com segurança e eficiência. Os testes práticos validaram sua funcionalidade, atingindo os objetivos propostos. A integração do OPS010 junto ao ESP32 em um sistema distribuído foi um aspecto enriquecedor, proporcionando aprendizado aprofundado sobre comunicação entre dispositivos e resiliência de sistemas. Este projeto comprova o potencial da tecnologia para minimizar fraudes e otimizar operações, representando o futuro do controle de acesso inteligente e seguro.

REFERÊNCIA

OPLLER. **Oppler Industrial**. [S.l.: s.n.]. Disponível em: [www.opller.com].
Face Recognition Library. *face_recognition*. Disponível em: [https://pypi.org/project/face-recognition/] ou documentação oficial.
CHRISTIAN, Raphael; BASTOS, Kleber. **Conversores / Reguladores Step Down: O Que São?** 17 fev. 2025. Disponível em: [https://www.blogdarobotica.com/2025/02/17/conversores-reguladores-step-down-o-que-sao/.]